

Vzorce si odvodí s videem, prohlédni si síť a odvození objemu v GeoGebra a pak řeš úlohy – nejdřív kvíz s nápovědou, potom sbírku. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v prostoru – základní tělesa, povrchy a objemy, volné rovnoběžné promítání

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Objemy a povrchy mnohostěnů I (M. Krynický)** česky základ

Krychle, kvádr, hranoly a jehlany: vzorce a řešené příklady včetně změny objemu při zvětšení tělesa.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/04%20T%C4%9Blesa/02%20Objemy%20a%20povrchy%20mnohost%C4%9Bn%C5%AF%20I.pdf>

Realisticky.cz – Objemy a povrchy rotačních těles I česky základ

Válec, kužel a koule v řešených úlohách, výpočet pláště kužele přes stranu kužele.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/04%20T%C4%9Blesa/06%20Objemy%20a%20povrchy%20rota%C4%8Dn%C3%ADch%20t%C4%9Bles%20I.pdf>

Realisticky.cz – Volné rovnoběžné promítání česky

Úvod do kreslení těles: průřezná rovina, zkrácení hloubky, úhel 45° a obraz krychle.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/02%20Voln%C3%A9%20rovnob%C4%9B%C5%BE%C3%A9%20prom%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.pdf>

Videa**Objemy a povrchy těles – vzorce, odvození (Tomáš Chabada)** česky základ 11 min Tomáš Chabada

Přehled vzorců pro všechna základní tělesa s vysvětlením, proč jsou takové.

<https://www.youtube.com/watch?v=PUx3jA059Hk>

Jehlan – objem a povrch (Isibalo) česky 18 min Isibalo

Výpočet objemu a povrchu jehlanu včetně výšky stěny a úhlopříčky podstavy.

https://www.youtube.com/watch?v=iwl6_npQM0o

Koule – objem, povrch a odvození (Isibalo) česky rozšíření 21 min Isibalo

Vzorce pro kouli a jejich odvození, výpočty s poloměrem a průměrem.

<https://www.youtube.com/watch?v=R4LuNuavwQQ>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Eukleidovo odvození objemu jehlanu** česky Šárka Voráčková

Applet rozloží hranol na tři jehlany se stejným objemem – odtud třetina ve vzorci pro objem jehlanu.

<https://www.geogebra.org/m/jvc3pgzw>

GeoGebra – Síť těles česky základ Jakub Knittl

Kniha appletů, v níž se síť hranolů rozkládají a skládají; pomůže při výpočtu povrchu.

<https://www.geogebra.org/m/h7p5qjcf>

Procvičování s okamžitou kontrolou**ČT edu – Matematický kvíz: Objem těles** česky základ

Kvíz pro SŠ, který tě otázkami provede celým postupem řešení úlohy o objemu až k výsledku.

<https://edu.ceskatelevize.cz/hra/hra-objem-teles>

Umíme matiku – Objem, povrch: mix česky

Smíšené úlohy na objem a povrch hranolů, jehlanů, válců, kužele a koule s kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-objem-povrch-mix>

Sbírký úloh a testy

Přklady.eu – Jehlan a kužel česky rozšíření

Řešené příklady na objem a povrch jehlanu a kužele s rozkliknutelným postupem.

<https://www.priklady.eu/cs/matematika/telesajehlan-a-kuzel>

Přklady.com – Objem a povrch těles česky

Desítky úloh na výpočet objemu a povrchu těles s výsledky na samostatné stránce (web s reklamou).

<https://www.priklady.com/cs/index.php/stereometrie/objem-a-povrch-teles>
